

Test connaissances bases de données

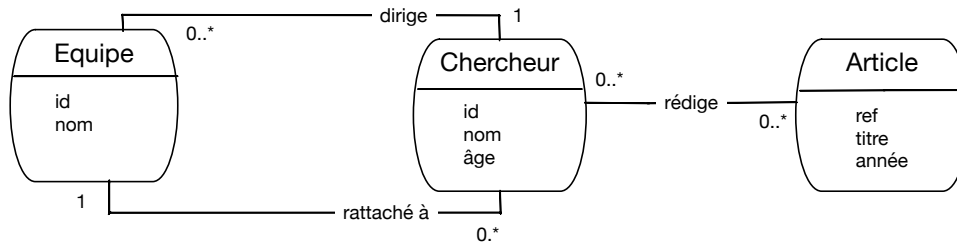


FIGURE 1 – Un laboratoire d'informatique

1 Conception

On modélise un laboratoire d'informatique afin de pouvoir gérer ses équipes, ses chercheurs et leurs publications (articles). L'analyse donne le schéma entité/association de la figure 1.

1. Donnez les commandes `CREATE TABLE` pour les tables de cette base, avec les clés primaires et étrangères soigneusement indiquées
2. On veut ajouter la position d'un chercheur dans l'ordre des auteurs pour un article. Où ajouter cette information, dans le modèle entité association et dans le modèle relationnel ?

2 SQL

Donnez les requêtes SQL suivantes :

1. Titre des articles parus depuis 2015 dont l'un au moins des auteurs appartient à l'équipe "ROC"
2. Quels articles n'ont pas d'auteur ?
3. Titre des articles parus depuis 2015 dont tous les auteurs appartiennent à l'équipe "ROC"
4. Nom des chercheurs qui dirigent une équipe à laquelle ils n'appartiennent pas
5. Nom des chercheurs qui dirigent plus d'une équipe.

3 Les index

J'ai un arbre B dont chaque bloc contient au moins 5 et au plus 10 entrées. Quel est le nombre d'enregistrements que je peux indexer avec un arbre à 2 niveaux ? Expliquez le raisonnement.

1. 20 au mieux, 10 au pire
2. 100 au mieux, 50 au pire
3. 100 au mieux, 25 au pire
4. 200 au mieux, 100 au pire

4 Algorithmes

Essayez de décrire l'algorithme de jointure par hachage dans un système relationnel.

5 Transactions

Expliquez la notion d'atomicité d'une transaction. Pourquoi est-ce important ?

Je suppose deux transactions concurrentes T_1 et T_2 . Quelle(s) affirmation(s), parmi les suivantes, est (sont) vraie(s) dans un système transactionnel assurant les propriétés ACID ?

1. Si T_2 débute après T_1 , T_1 ne voit jamais les mises à jour de T_2 .
2. T_1 ne voit pas ses propres mises à jour tant qu'elle n'a pas validé.
3. Si T_2 débute après T_1 , T_1 ne voit les mises à jour de T_2 qu'après que T_2 a effectué un `commit`.
4. Si T_1 et T_2 veulent modifier le même nuplet, cela déclenche un interblocage (deadlock).